

Juan José Arango - Expresiones regulares y Automatas

1. Escribir una expresión regular (puede utilizar definiciones regulares) y el respectivo AFD (autómata finito determinista) para aceptar direcciones de correo válidas.

email $\rightarrow$ id @ servidor . dominio

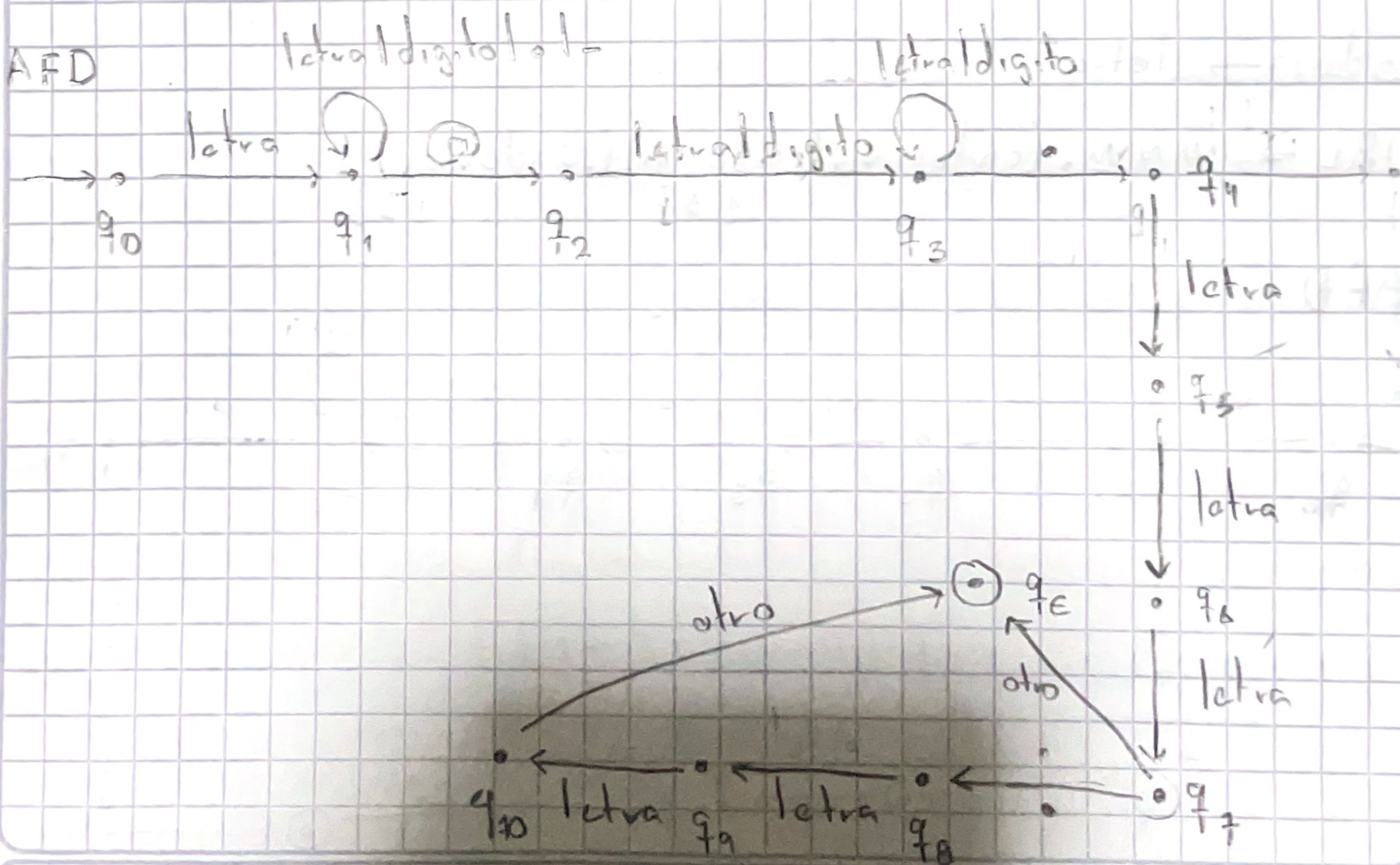
letra $\rightarrow$ [a-z A-Z]

letras $\rightarrow$ letra⁺

digito $\rightarrow$ [0-9]

digitos $\rightarrow$ digito⁺

email $\rightarrow$ letra (letras | digitos | . | -)⁺ @ (letras | digitos)⁺ . letras (letras)[?]
[2-3] {2}



Opvel $\rightarrow > | < | < = | > = | = = | < >$

AFD

Op rel

```
graph LR; start(( )) --> q0((q0)); q0 -- "<" --> q1(((q1))); q0 -- ">" --> q2(((q2))); q0 -- "=" --> q3((q3)); q1 -- "=" --> q4(((q4))); q2 -- "=" --> q4; q3 -- "=" --> q4;
```

www.cadena.cadena.cadena

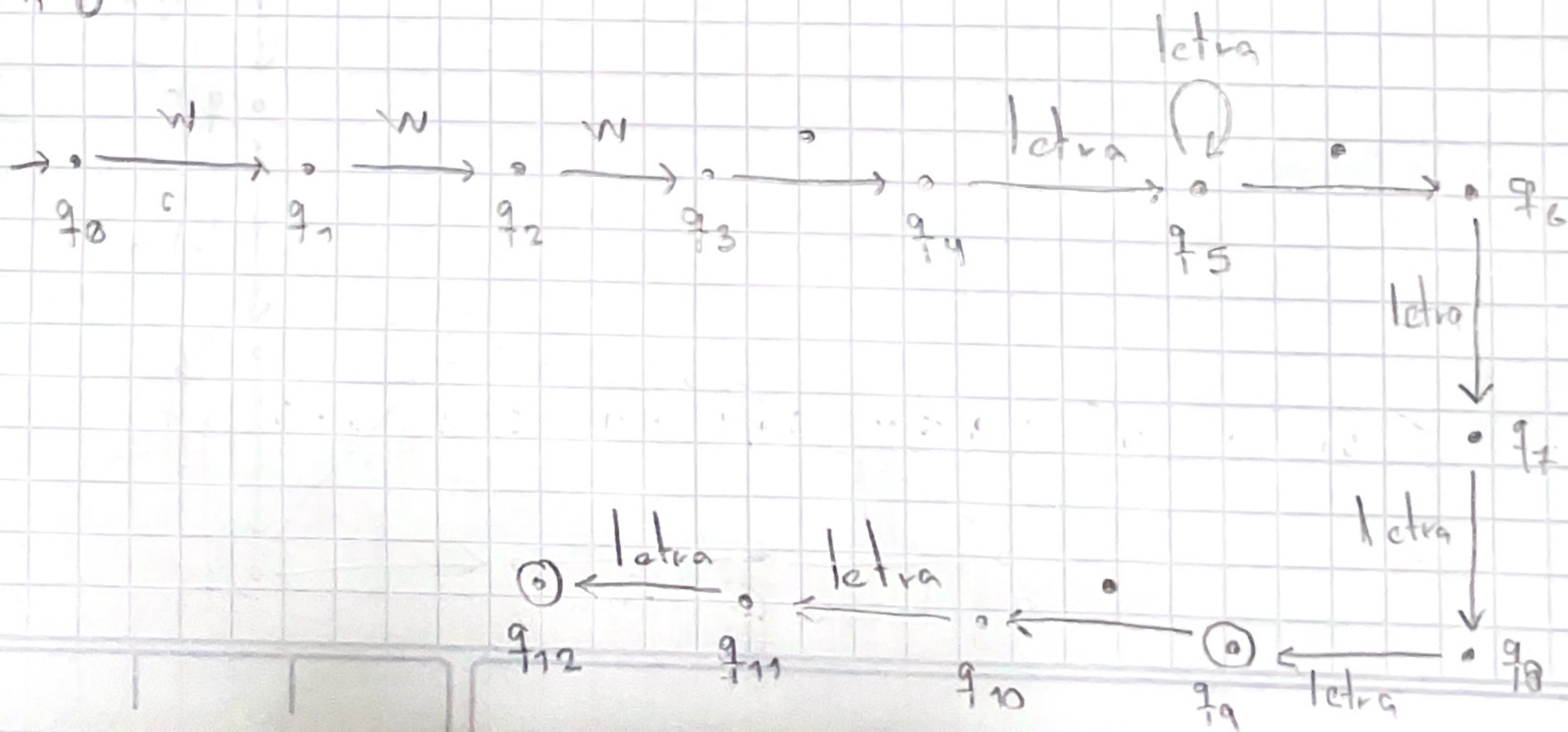
URL $\Rightarrow$ www.cadena.cadena.cadena

let $\alpha \rightarrow [a - \frac{1}{n}]$

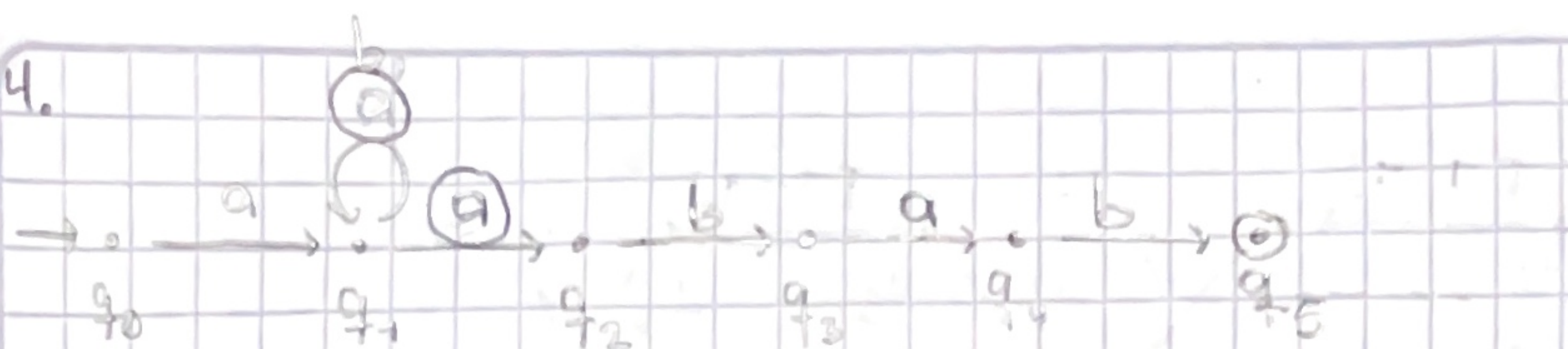
cadena $\rightarrow$ letra⁺

URL $\rightarrow$ www.(cadena).(cadena).(cadena)?
{3}
{2}

A F D



4.



R/: No es determinista porque de q_1 salen 2 transiciones con el mismo símbolo.

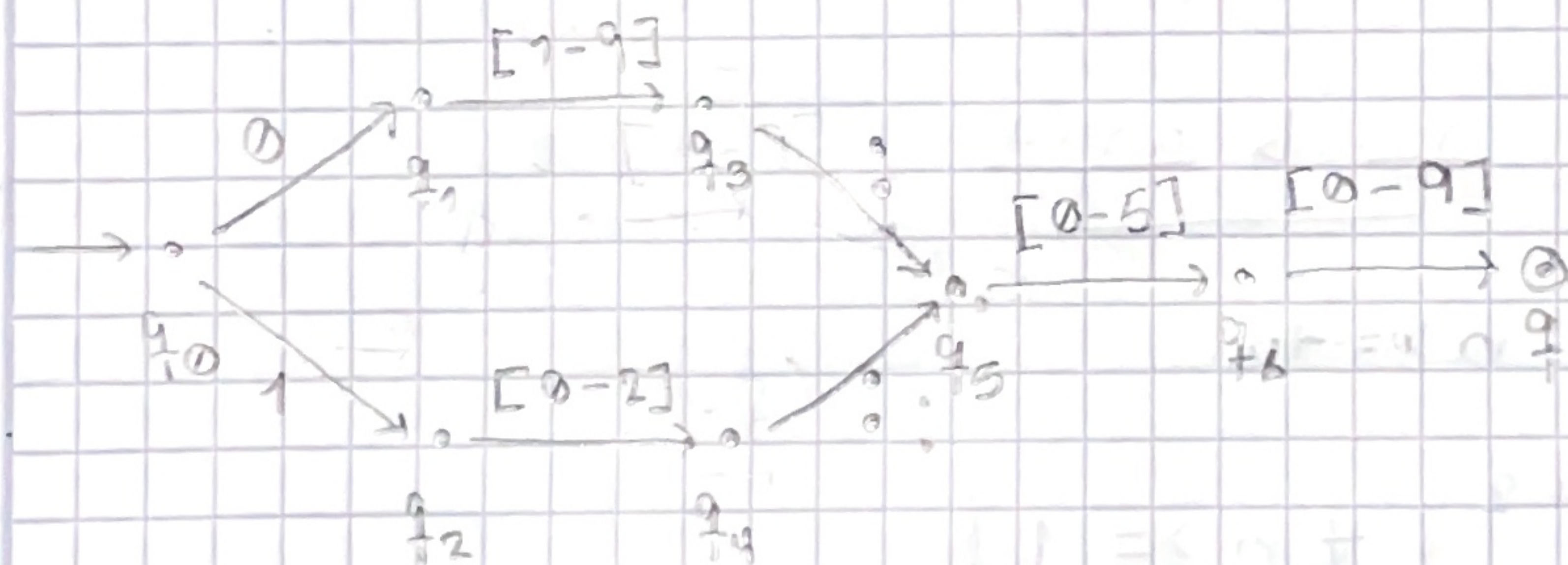
5.

tiempo = horas : minutos

tiempo $\rightarrow$ hora : minuto

hora $\rightarrow 0[1-9] \mid 1[0-2]$

minuto $\rightarrow [0-5][0-9]$



6.

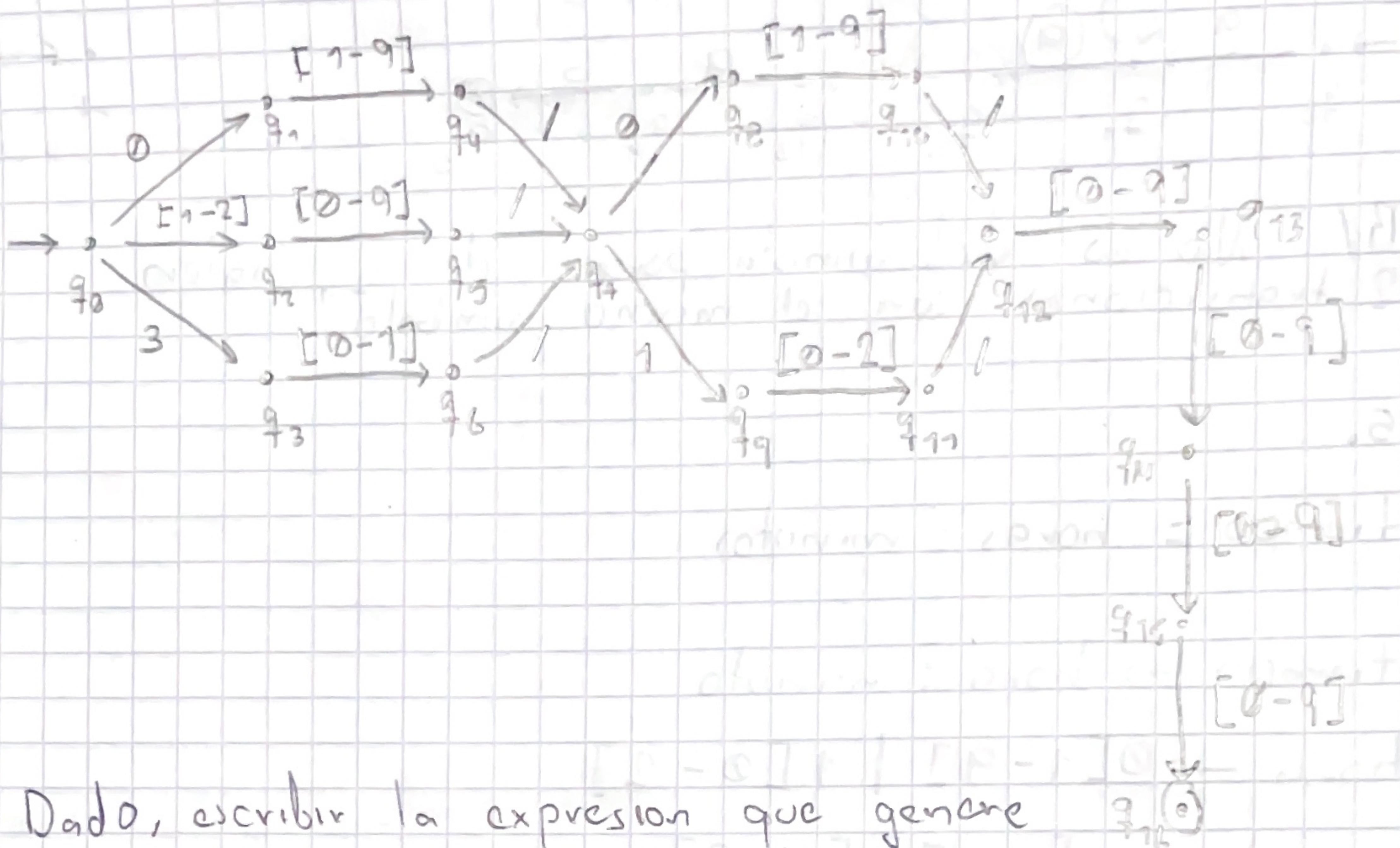
fecha = día / mes / año

fecha $\rightarrow$ día / mes / año

día $\rightarrow 0[1-9] \mid [1-2][0-9] \mid 3[0-1]$

mes $\rightarrow 0[1-9] \mid 1[0-2]$

año $\rightarrow [0-9][0-9][0-9][0-9]$



8. Dado, escribir la expresion que genere
 $L = (abaaa, aabaaaa, aaqbaaaaa, \dots)$

a b a a a a a b a a a a

$$n \rightarrow n+2 \quad n \geq 1$$

$$L \rightarrow a^n b a^{n+2} \{ \forall n \geq 1 \}$$

9. Dado

$$S \rightarrow 0S1 \mid 01$$

Escribir una expresion que genere las mismas cadenas

$$L \rightarrow 0^n 1^n \{ \forall n \geq 1 \}$$

7. Expresion regular y su AFD para aceptar un comentario de 1 o más líneas en lenguaje C

Lex

- cualquier caracter
- * 0 o más repeticiones
- + 1 o más repeticiones

! Opcional

[abc] uno de esos caracteres

[^abc] cualquiera excepto esos

() agrupacion

\ escape

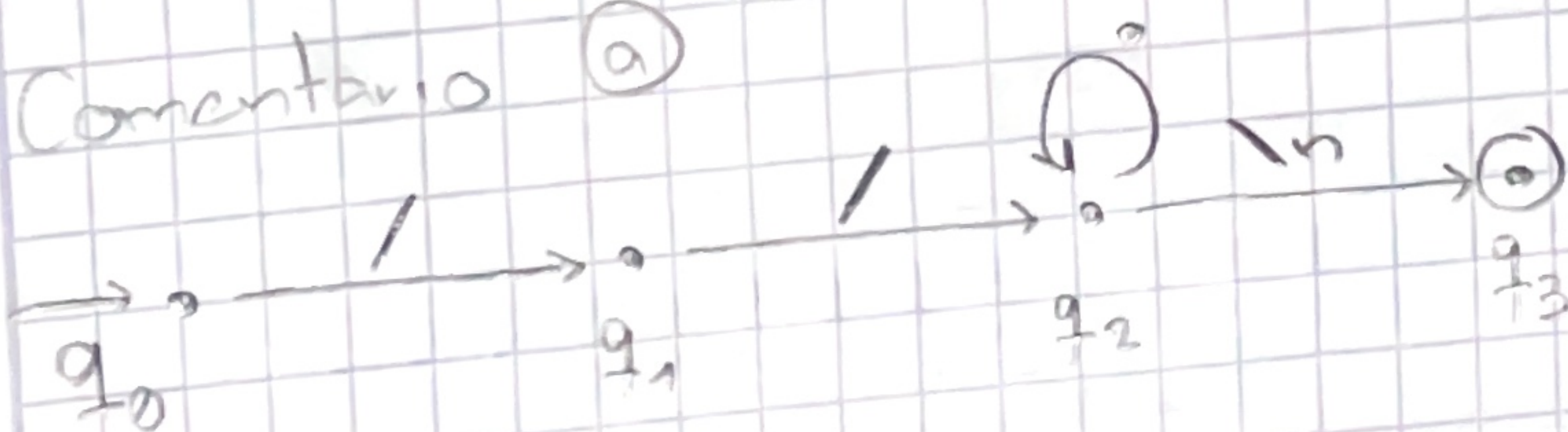
Comentario de una línea: (a)

//[^\\n]*

Comentario de varias líneas: (b)

/*([^*] | * [^/]) * */

Comentario (a)



Comentario ⑥

